

Informe de Progreso 1: Configuracion de Hardware — EdgeBox-RPI-200

Alcance: Sistema operativo base, usuarios, grupos, perifericos de hardware, scripts de gestion de hardware, watchdog.

1. Migracion del Sistema Operativo

Estado: COMPLETADO

Migracion del sistema base(Debian 12 Bookworm) a una version nueva de 64-bit puro para habilitar modelos LLM > 4GB, sin modificar el hardware industrial.

Paso	Detalle
Diagnostico	Kernel <code>aarch64</code> , userland 32-bit → 8 GB RAM no aprovechados por proceso
Arranque Live-USB	<code>BOOT_ORDER=0xf21546</code> en EEPROM → pendrive sin desarmar el chasis
Flasheo eMMC	<code>rpi-clone</code> (no <code>dd</code>) → formateo correcto de eMMC + <code>PARTUUID</code> de arranque
SO Instalado	Raspberry Pi OS 64-bit (Debian 13 (Trixie) + kernel 6.12.)
Arquitectura	<code>getconf LONG_BIT</code> = 64 → 8 GB RAM totales liberados
Respaldo udev	Reglas <code>99-quectel-ttyUSB2-blacklist.rules</code> y <code>/etc/rc.local</code> preservadas

2. Usuarios del Sistema y Permisos - Estado: COMPLETADO

2.1 Usuario administrador

Campo	Valor
Host	SIP-Edge
Usuario	<code>admin</code>
Contrasena	<code>inasc1234</code>

2.2 Usuario de aplicacion

```
sudo adduser sipedge
# Full Name: Analista de Pesaje Materia Extrana
# Password: sipedge1234
```

Campo	Valor
Usuario	sipedge
Contrasena	sipedge1234
SSH	ssh sipedge@192.168.1.42 (IP fija)

2.3 Grupos para acceso a perifericos

```
sudo usermod -a -G dialout sipedge # Puertos serie /dev/ttyACM*
sudo usermod -a -G video sipedge # Aceleracion grafica (DRM, framebuffer)
sudo usermod -a -G i2c sipedge # Bus I2C (RTC, sensores)
sudo usermod -a -G gpio sipedge # Control de pines GPIO
sudo usermod -a -G tty sipedge # Acceso general a terminales
sudo usermod -a -G plugdev sipedge # Dispositivos USB (modem 4G)
```

Grupo	Proposito
dialout	Acceso a puertos seriales /dev/ttyACM*
video	Aceleracion grafica (DRM, framebuffer)
i2c	Bus I2C (RTC PCF8563, sensores)
gpio	Control de pines GPIO
tty	Acceso general a terminales
plugdev	Dispositivos USB (modem 4G)

2.4 Usuario de backup (bkmngr)

Usuario dedicado para la ejecucion del script de respaldo de base de datos via cron. El script `scripts/backup.py` ejecuta `mysqldump` contra MariaDB y comprime el volcado en `/home/bkmngr/backups/`, con rotacion FIFO de 30 dias y copia a USB con verificacion CRC32.

Campo	Valor
Usuario	bkmngr
Contrasena	bkmngr1234
Home	/home/bkmngr
Directorio de backups	/home/bkmngr/backups/
Grupos	dialout (acceso a puertos USB para exportacion)
Shell	/bin/bash
sudo	No

```
sudo adduser bkmngr
# Full Name: Backup Operator
# Password: bkmngr1234
sudo usermod -a -G dialout bkmngr # Acceso a USB para exportacion
sudo mkdir -p /home/bkmngr/backups
sudo chown bkmngr:bkmngr /home/bkmngr/backups
```

2.5 Auto-login modo kiosco

Archivo `/etc/lightdm/lightdm.conf` :

```
[Seat:*]
autologin-user=sipedge
autologin-user-timeout=0
```

Al encender el equipo, inicia sesion automaticamente con `sipedge` y lanza la interfaz grafica sin intervencion.

3. Perifericos de Hardware

3.1 RTC (Reloj de Tiempo Real) PCF8563 - Estado: COMPLETADO

Componente	Estado	Detalle
Overlay en config.txt	Activo	<code>dtoverlay=i2c-rtc,pcf8563</code>
Deteccion por kernel	Activo	Registrado como <code>rtc0</code>
Comando hwclock	Instalado	Lectura/escritura correcta
Sincronizacion hora	Activo	Lectura/escritura correcta
Servicio systemd	Activo	<code>save-hwclock.service</code>

Comandos de verificacion:

```
sudo hwclock -r      # Lee hora del RTC
sudo hwclock -w      # Guarda hora del sistema en RTC
timedatectl status  # Verifica estado general
```

Archivos modificados:

- `/boot/firmware/config.txt` — Overlay del RTC
- `/etc/systemd/system/save-hwclock.service` — Servicio de sincronizacion

Observaciones:

- El RTC funciona correctamente y mantiene la hora entre reinicios
- El servicio guarda automaticamente la hora al apagar el sistema

3.2 Modulo 4G LTE Quectel EC25 - Estado: COMPLETADO

Opcional pendiente: plan de datos activo

Configuracion realizada

Componente	Estado	Detalle
Deteccion USB	OK	ID 2c7c:0125
Drivers kernel	OK	option , qmi_wwan cargados
Puertos seriales	OK	ttyUSB0 , ttyUSB1 , ttyUSB2 , ttyUSB3
Interfaz de red	OK	wwan0 con IP asignada
ModemManager	OK	Detecta y gestiona el modem
Envio SMS	OK	Comandos AT funcionales
SIM card	OK	Tigo Colombia (operador 732103)
Senal LTE	OK	89% (vs. 67% inicial con antena wifi)
Conexion de datos	OK	Bearer activo, IP 10.83.137.6
APN configurado	OK	internet.tigo.com.co
NetworkManager	OK	Conexion "Quectel-4G" creada

APN

Parametro	Valor
APN	internet.tigo.com.co
Usuario	(vacio)
Contrasena	(vacio)
Autenticacion	PAP
Tipo APN	default, supl

Comandos de verificacion

```
mmcli -m 0 # Estado del modem
mmcli -b 1 # Estado del bearer
ip addr show wwan0 # IP asignada
nmcli connection show Quectel-4G # Configuracion de red 4G
```

Scripts de gestion de red

Script	Funcion
/usr/local/bin/switch_network.sh status	Muestra estado de conexiones

Script	Funcion
<code>/usr/local/bin/switch_network.sh eth</code>	Activa solo Ethernet
<code>/usr/local/bin/switch_network.sh 4g</code>	Activa solo 4G
<code>/usr/local/bin/switch_network.sh dual</code>	Activa Ethernet + 4G

Script de prueba SMS

```
sudo /usr/local/bin/send_sms.sh
```

Archivos modificados

- `/etc/NetworkManager/system-connections/Quectel-4G.nmconnection` — Conexion 4G
- `/usr/local/bin/quectel-init.sh` — Inicializacion del modem
- `/etc/systemd/system/quectel-init.service` — Servicio de inicializacion
- `/etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/10-modemmanager.pkla` — Permisos PolicyKit

Observaciones

- El modem funciona correctamente a nivel de hardware
- La conexion a internet requiere plan de datos activo en la SIM
- Envio de SMS activo y configurado
- **Pendiente:** Registrar IMEI `862708046475815` en Tigo (15 dias)

3.3 Puertos Industriales RS232 / RS485 - Estado: COMPLETADO

Mapeo de puertos

Puerto fisico	Dispositivo	Proposito
RS485	<code>/dev/ttyACM0</code>	Comunicacion con bascula DINI ARGEO DFWLI-2
RS232	<code>/dev/ttyACM1</code>	Transmision de datos a PC externo

Verificacion de dispositivos

```
ls -la /dev/ttyACM*
# crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Apr  5 17:31 /dev/ttyACM0
# crw-rw---- 1 root dialout 166, 1 Apr  5 17:31 /dev/ttyACM1
```

Los puertos pertenecen a `root:dialout` . El usuario `sipedge` esta en el grupo `dialout` , por lo que tiene acceso de lectura/escritura sin `sudo` .

Configuracion de parametros seriales

```
# RS232 a 115200 baud, 8 bits datos, sin paridad, 1 bit parada
stty -F /dev/ttyACM1 115200 cs8 -cstopb -parenb -echo
```

Parametro	Valor	Significado
115200	Velocidad	115200 baudios
cs8	8 bits	8 bits de datos
-cstopb	1 bit	1 bit de parada
-parenb	Sin paridad	Sin bit de paridad
-echo	Sin eco	Desactiva eco local

Prueba de comunicacion

```
# Instalar putty para pruebas interactivas
sudo apt install putty

# Prueba rapida con echo/cat
echo "Hola desde EdgeBox" > /dev/ttyACM1
```

Puertos adicionales del modem 4G

Dispositivo	Funcion
/dev/ttyUSB0	Puerto QMI (ignorado por ModemManager)
/dev/ttyUSB1	GPS NMEA
/dev/ttyUSB2	Comandos AT
/dev/ttyUSB3	Comandos AT

3.4 Hardware Watchdog (WDT) — BCM2711 - Estado: COMPLETADO

El watchdog del SoC BCM2711 (modulo `bcm2835_wdt` , compilado como `builtin` en el kernel) fue detectado activo desde la instalacion del sistema. Raspberry Pi OS incluye un drop-in en `/usr/lib/systemd/system.conf.d/40-rpi-enable-watchdog.conf` que lo habilita con un timeout por defecto de **1 minuto**. Se redujo el timeout de 1 minuto a 30 segundos para cumplir `[RNF-003]` .

Archivos modificados

Archivo	Cambio
/boot/firmware/config.txt	Agregado <code>dtparam=watchdog=on</code>
/etc/systemd/system.conf	<code>#RuntimeWatchdogSec=off</code> → <code>RuntimeWatchdogSec=30</code> (el drop-in

Archivo	Cambio
	<code>50-watchdog-30s.conf</code> tiene prioridad sobre <code>system.conf</code>)
<code>/etc/systemd/system.conf.d/50-watchdog-30s.conf</code>	Nuevo — sobrescribe default RPi OS (1min → 30s)
<code>/etc/systemd/system/sip-edge.service</code>	Agregado <code>WatchdogSec=30</code> en <code>[Service]</code>

Backups creados (`20260614_134638`)

- `/boot/firmware/config.txt.bak.20260614_134638`
- `/etc/systemd/system.conf.bak.20260614_134638`
- `/etc/systemd/system/sip-edge.service.bak.20260614_134638`

Verificacion

```
dmesg | grep -i watchdog
# systemd[1]: Watchdog running with a hardware timeout of 30s.

systemctl show -p RuntimeWatchdogUSec
# RuntimeWatchdogUSec=30s

ls -la /dev/watchdog*
# crw----- 1 root root 10, 130 Jun 14 13:50 /dev/watchdog
# crw----- 1 root root 248, 0 Jun 14 13:50 /dev/watchdog0
```

Documentacion detallada

Ver `docs/Configuracion del Hardware Watchdog.md` para el procedimiento completo, plan de rollback (opciones A y B), y restauracion desde backups.

3.5 UPS (Opcional — No instalada) - Estado: NO DISPONIBLE

La UPS es un accesorio opcional del EdgeBox-RPI-200 que **no esta instalada** en este dispositivo.

Lo que se intento configurar

Componente	Estado	Nota
Overlay gpio-shutdown	Configurado	<code>dtoverlay=gpio-shutdown,gpio_pin=22,active_low=1,gpio_pull=up</code>
Deteccion de alarma	Presente	Dispositivo <code>soc:shutdown_button@16</code> detectado
Apagado automatico	No funciona	El sistema se apaga instantaneamente al perder AC

Causa

El hardware de UPS (supercapacitor CXP-3R0306R y controlador LTC4041) no esta presente, por lo que no hay almacenamiento de energia para mantener el sistema durante un apagado controlado.

Accion recomendada

Eliminar el overlay de `config.txt` para evitar comportamientos inesperados, o adquirir el modulo UPS opcional si se necesita la funcionalidad.

```
# Comentar la linea en config.txt:
# dtoverlay=gpio-shutdown,gpio_pin=22,active_low=1,gpio_pull=up
sudo reboot
```

4. Servicios del Sistema (Hardware)

Servicio	Estado	Funcion
<code>save-hwclock.service</code>	Activo	Guarda hora en RTC al apagar
<code>ModemManager.service</code>	Activo	Gestiona el modem 4G
<code>NetworkManager.service</code>	Activo	Gestiona conexiones de red
<code>quectel-init.service</code>	Activo	Inicializa el modem al arranque
<code>ups-monitor.service</code>	No creado	No necesario (UPS ausente)

5. Resumen de Archivos Configurados

Archivo	Proposito	Estado
<code>/boot/firmware/config.txt</code>	Overlays RTC, I2C, UART, GPIO, WDT	Configurado
<code>/etc/systemd/system/save-hwclock.service</code>	Sincronizacion RTC	Creado
<code>/etc/NetworkManager/system-connections/Quectel-4G.nmconnection</code>	Conexion 4G	Creado
<code>/usr/local/bin/quectel-init.sh</code>	Inicializacion modem	Creado
<code>/etc/systemd/system/quectel-init.service</code>	Servicio inicializacion modem	Creado
<code>/usr/local/bin/switch_network.sh</code>	Conmutacion de red (eth/4g/dual)	Creado
<code>/usr/local/bin/send_sms.sh</code>	Envio de SMS de prueba	Creado
<code>/etc/lightdm/lightdm.conf</code>	Auto-login modo kiosco	Modificado
<code>/etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/10-modemmanager.pkla</code>	Permisos PolicyKit modem	Creado
<code>/etc/systemd/system.conf</code>	RuntimeWatchdogSec=30	Modificado (2026-06-

Archivo	Proposito	Estado
		14)
<code>/etc/systemd/system.conf.d/50-watchdog-30s.conf</code>	Override WDT 30s (RNF-003)	Creado (2026-06-14)
<code>/etc/systemd/system/sip-edge.service</code>	WatchdogSec=30	Modificado (2026-06-14)

6. Conclusion

El hardware del EdgeBox-RPI-200 tiene todos los perifericos esenciales completamente configurados y verificados: RTC, modem 4G LTE, puertos RS232/RS485, y watchdog de hardware a 30s cumpliendo `[RNF-003]` .

Los componentes de software (aplicacion SIP-Edge, MariaDB, Python, llama.cpp, config.yaml) estan documentados en el **Informe 02 — Configuracion del Entorno de Ejecucion.**
